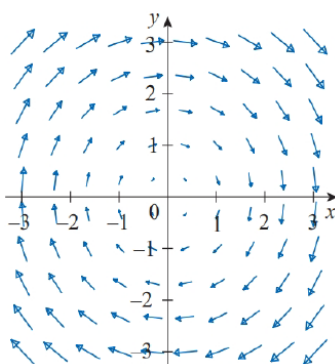


Lista de Exercícios 11 – A2: Integrais de Linha em campo Vetorial

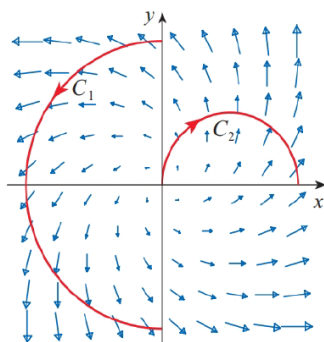
Disciplina:	Cálculo III				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	Thiago Vital				
Aluno:	Pedro Henrique Rocha de Andrade				
Data:	28/06/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período

Questão 1: Seja $\vec{F}$ o campo vetorial mostrado na figura.



- a) Se C_1 é o segmento de reta vertical de $(-3, -3)$ a $(-3, 3)$, determine se $\int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ é positivo, negativo ou nulo.
- b) Se C_2 é o círculo de raio 3 e centro na origem percorrido no sentido anti-horário, determine se $\int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ é positivo, negativo ou nulo.

Questão 2: A figura mostra um campo vetorial $\vec{F}$ duas curvas C_1 e C_2 . As integrais de linha de $\vec{F}$ sobre C_1 e C_2 são positivas, negativas ou nulas? Explique.



Questão 3: Calcule a integral de linha $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ onde C é dada pela função $\vec{r}(t)$.

- a) $\vec{F}(x, y) = xy^2\vec{i} - x^2\vec{j}$,
 $\vec{r}(t) = t^3\vec{i} + t^2\vec{j}$, $0 \leq t \leq 1$
- b) $\vec{F}(x, y, z) = (x + y^2)\vec{i} + xz\vec{j} + (y + z)\vec{k}$,
 $\vec{r}(t) = t^2\vec{i} + t^3\vec{j} - 2t\vec{k}$, $0 \leq t \leq 2$.
- c) $\vec{F}(x, y, z) = \sin x \vec{i} + \cos y \vec{j} + xz \vec{k}$,
 $\vec{r}(t) = t^3\vec{i} - t^2\vec{j} + t \vec{k}$, $0 \leq t \leq 1$.
- d) $\vec{F}(x, y, z) = xy\vec{i} + z^3\vec{j} + y \vec{k}$,
 $\vec{r}(t) = e^t\vec{i} - e^{2t}\vec{j} + e^{-t}\vec{k}$, $-1 \leq t \leq 1$.

Questão 4: Calcule a integral de linha sobre a curva C em que $\vec{F}(x, y) = (e^{x-1}, xy)$ e C é dado por $\vec{r}(t) = (t^2, t^3)$, $0 \leq t \leq 1$.

Questão 5: Calcule a integral de linha sobre a curva C em que $\vec{F}(x, y, z) = (x, -z, y)$ e C é dado por $\vec{r}(t) = (2t, 3t, -t^2)$, $-1 \leq t \leq 1$.

Questão 6: Determine o trabalho realizado pelo campo de força $\vec{F}(x, y) = x^2\vec{i} + xy\vec{j}$ sobre uma partícula que dá uma volta no círculo $x^2 + y^2 = 4$ orientada no sentido anti-horário.

Questão 7: Determine o trabalho realizado pelo campo de força $\vec{F}(x, y) = x\vec{i} + (y + 2)\vec{j}$ sobre um objeto que se move sobre um arco da cicloide $\vec{r}(t) = (t - \sin t)\vec{i} + (1 - \cos t)\vec{j}$, com $0 \leq t \leq 2\pi$.

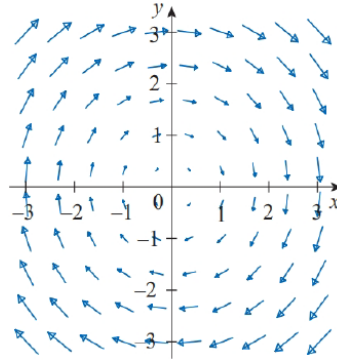
Questão 8: Determine o trabalho realizado pelo campo de força $\vec{F}(x, y) = x^2\vec{i} + ye^x\vec{j}$ em uma partícula que se move sobre a parábola $x = y^2 + 1$ de $(1, 0)$ a $(2, 1)$.

Questão 9: Determine o trabalho realizado pelo campo de força

$$\vec{F}(x, y, z) = (x - y^2, y - z^2, z - x^2)$$

sobre uma partícula que se move ao longo do segmento de reta de $(0, 0, 1)$ a $(2, 1, 0)$.

Questão 1: Seja $\vec{F}$ o campo vetorial mostrado na figura.



- a) Se C_1 é o segmento de reta vertical de $(-3, -3)$ a $(-3, 3)$, determine se $\int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ é positivo, negativo ou nulo.
- b) Se C_2 é o círculo de raio 3 e centro na origem percorrido no sentido anti-horário, determine se $\int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ é positivo, negativo ou nulo.

Solução:

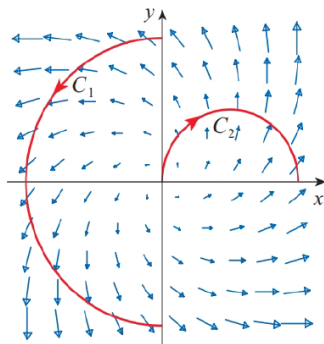
Resolução: Para avaliar $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$, precisamos analisar a direção do campo vetorial $\vec{F}$ em relação à direção da curva C . Se $\vec{F}$ aponta predominantemente na mesma direção que o movimento ao longo de C , a integral é positiva. Se aponta na direção oposta, é negativa. Se for perpendicular ou se houver um equilíbrio, pode ser nula.

- Para C_1 , que é o segmento de reta vertical de $(-3, -3)$ a $(-3, 3)$: Analisando a figura (Campo Vetorial 1 - a imagem superior do PDF): Ao longo da linha $x = -3$, os vetores do campo $\vec{F}$ parecem apontar predominantemente para cima (na direção de y crescente) ou ter uma componente significativa para cima. A curva C_1 também está sendo percorrida para cima (de $y = -3$ para $y = 3$). Como a maioria dos vetores do campo ao longo de C_1 parece ter uma componente positiva na direção de C_1 , a integral de linha deve ser ****positiva****.
- Para C_2 , que é o círculo de raio 3 e centro na origem percorrido no sentido anti-horário: Analisando a figura (Campo Vetorial 1): Em um círculo no sentido anti-horário, a direção do movimento é tangencial ao círculo. Observando os vetores do campo $\vec{F}$ próximos ao círculo de raio 3:
 - * No primeiro quadrante, os vetores parecem apontar para fora do centro e ter uma componente no sentido anti-horário.
 - * No segundo quadrante, os vetores parecem apontar para a esquerda e para baixo, principalmente no sentido anti-horário.
 - * No terceiro quadrante, os vetores parecem apontar para baixo e para a direita, principalmente no sentido anti-horário.
 - * No quarto quadrante, os vetores parecem apontar para cima e para a direita, principalmente no sentido anti-horário.
 A maioria dos vetores do campo $\vec{F}$ parece ter uma componente tangencial que coincide com a direção anti-horária de C_2 . Portanto, a integral de linha deve ser ****positiva****.

Resposta:

- 1. Positivo**
- 2. Positivo**

Questão 2: A figura mostra um campo vetorial $\vec{F}$ duas curvas C_1 e C_2 . As integrais de linha de $\vec{F}$ sobre C_1 e C_2 são positivas, negativas ou nulas? Explique.



Solução:

Resolução: Analisando a figura (Campo Vetorial 2 - a imagem inferior do PDF), observamos as direções do campo vetorial $\vec{F}$ em relação às curvas C_1 e C_2 :

- Para a curva C_1 (a curva maior no lado esquerdo, percorrida no sentido anti-horário): Na parte superior de C_1 , o campo $\vec{F}$ tem vetores apontando para a esquerda, na mesma direção da curva. Na parte inferior de C_1 , o campo $\vec{F}$ tem vetores apontando para a direita, na direção oposta da curva. Ao longo de C_1 , o campo $\vec{F}$ parece ser predominantemente oposto à direção da curva, especialmente na parte inferior, onde os vetores são fortes e apontam para a direita enquanto a curva vai para a esquerda. Na parte superior, embora os vetores do campo e da curva sejam na mesma direção, as magnitudes não parecem compensar a oposição na parte inferior. Portanto, a integral de linha $\int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ é provavelmente ****negativa****.
- Para a curva C_2 (a curva menor no lado direito, percorrida no sentido anti-horário): Na parte superior de C_2 , os vetores do campo $\vec{F}$ apontam para a direita e para cima, o que é contra a direção da curva nesse ponto (que seria para a esquerda e para cima). Na parte inferior de C_2 , os vetores do campo $\vec{F}$ apontam para a direita e para baixo, o que também é contra a direção da curva (que seria para a esquerda e para baixo). Em toda a extensão de C_2 , o campo vetorial $\vec{F}$ parece ser predominantemente oposto à direção do percurso da curva. Portanto, a integral de linha $\int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ é ****negativa****.

Resposta:

- $\int_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ é **negativa**.
- $\int_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ é **negativa**.

Questão 3: Calcule a integral de linha $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ onde C é dada pela função $\vec{r}(t)$.

- $\vec{F}(x, y) = xy^2\vec{i} - x^2\vec{j}$,
 $\vec{r}(t) = t^3\vec{i} + t^2\vec{j}$, $0 \leq t \leq 1$
- $\vec{F}(x, y, z) = (x + y^2)\vec{i} + xz\vec{j} + (y + z)\vec{k}$,
 $\vec{r}(t) = t^2\vec{i} + t^3\vec{j} - 2t\vec{k}$, $0 \leq t \leq 2$.
- $\vec{F}(x, y, z) = \sin x \vec{i} + \cos y \vec{j} + xz \vec{k}$,
 $\vec{r}(t) = t^3\vec{i} - t^2\vec{j} + t \vec{k}$, $0 \leq t \leq 1$.
- $\vec{F}(x, y, z) = xy\vec{i} + z^3\vec{j} + y \vec{k}$,
 $\vec{r}(t) = e^t\vec{i} - e^{2t}\vec{j} + e^{-t}\vec{k}$, $-1 \leq t \leq 1$.

Solução:

Resolução: A integral de linha $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ é calculada como $\int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt$.

1. $\vec{F}(x, y) = xy^2\vec{i} - x^2\vec{j}$, $\vec{r}(t) = t^3\vec{i} + t^2\vec{j}$, $0 \leq t \leq 1$

$$x(t) = t^3, \quad y(t) = t^2$$

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) = (t^3)(t^2)^2\vec{i} - (t^3)^2\vec{j} = t^3t^4\vec{i} - t^6\vec{j} = t^7\vec{i} - t^6\vec{j}$$

$$\vec{r}'(t) = \frac{d}{dt}(t^3)\vec{i} + \frac{d}{dt}(t^2)\vec{j} = 3t^2\vec{i} + 2t\vec{j}$$

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) = (t^7)(3t^2) + (-t^6)(2t) = 3t^9 - 2t^7$$

$$\begin{aligned} \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_0^1 (3t^9 - 2t^7) dt \\ &= \left[\frac{3t^{10}}{10} - \frac{2t^8}{8} \right]_0^1 = \left[\frac{3t^{10}}{10} - \frac{t^8}{4} \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{3(1)^{10}}{10} - \frac{(1)^8}{4} \right) - (0) = \frac{3}{10} - \frac{1}{4} \\ &= \frac{6}{20} - \frac{5}{20} = \frac{1}{20} \end{aligned}$$

2. $\vec{F}(x, y, z) = (x + y^2)\vec{i} + xz\vec{j} + (y + z)\vec{k}$, $\vec{r}(t) = t^2\vec{i} + t^3\vec{j} - 2t\vec{k}$, $0 \leq t \leq 2$.

$$x(t) = t^2, \quad y(t) = t^3, \quad z(t) = -2t$$

$$\begin{aligned} \vec{F}(\vec{r}(t)) &= (t^2 + (t^3)^2)\vec{i} + (t^2)(-2t)\vec{j} + (t^3 + (-2t))\vec{k} \\ &= (t^2 + t^6)\vec{i} - 2t^3\vec{j} + (t^3 - 2t)\vec{k} \end{aligned}$$

$$\vec{r}'(t) = \frac{d}{dt}(t^2)\vec{i} + \frac{d}{dt}(t^3)\vec{j} + \frac{d}{dt}(-2t)\vec{k} = 2t\vec{i} + 3t^2\vec{j} - 2\vec{k}$$

$$\begin{aligned} \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) &= (t^2 + t^6)(2t) + (-2t^3)(3t^2) + (t^3 - 2t)(-2) \\ &= 2t^3 + 2t^7 - 6t^5 - 2t^3 + 4t \\ &= 2t^7 - 6t^5 + 4t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_0^2 (2t^7 - 6t^5 + 4t) dt \\ &= \left[\frac{2t^8}{8} - \frac{6t^6}{6} + \frac{4t^2}{2} \right]_0^2 = \left[\frac{t^8}{4} - t^6 + 2t^2 \right]_0^2 \\ &= \left(\frac{2^8}{4} - 2^6 + 2(2^2) \right) - (0) \\ &= \frac{256}{4} - 64 + 8 = 64 - 64 + 8 = 8 \end{aligned}$$

$$3. \vec{F}(x, y, z) = \operatorname{sen} x \vec{i} + \cos y \vec{j} + xz \vec{k}, \vec{r}(t) = t^3 \vec{i} - t^2 \vec{j} + t \vec{k}, 0 \leq t \leq 1.$$

$$x(t) = t^3, \quad y(t) = -t^2, \quad z(t) = t$$

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) = \operatorname{sen}(t^3) \vec{i} + \cos(-t^2) \vec{j} + (t^3)(t) \vec{k}$$

$$= \operatorname{sen}(t^3) \vec{i} + \cos(t^2) \vec{j} + t^4 \vec{k}$$

$$\vec{r}'(t) = 3t^2 \vec{i} - 2t \vec{j} + 1 \vec{k}$$

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) = (\operatorname{sen}(t^3))(3t^2) + (\cos(t^2))(-2t) + (t^4)(1)$$

$$= 3t^2 \operatorname{sen}(t^3) - 2t \cos(t^2) + t^4$$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 (3t^2 \operatorname{sen}(t^3) - 2t \cos(t^2) + t^4) dt$$

$$= \int_0^1 3t^2 \operatorname{sen}(t^3) dt - \int_0^1 2t \cos(t^2) dt + \int_0^1 t^4 dt$$

Para a 1ª integral: $u = t^3, du = 3t^2 dt. \int \operatorname{sen}(u) du = -\cos u = -\cos(t^3).$

Para a 2ª integral: $v = t^2, dv = 2t dt. \int \cos(v) dv = \operatorname{sen} v = \operatorname{sen}(t^2).$

$$= [-\cos(t^3)]_0^1 - [\operatorname{sen}(t^2)]_0^1 + \left[\frac{t^5}{5}\right]_0^1$$

$$= (-\cos(1) - (-\cos(0))) - (\operatorname{sen}(1) - \operatorname{sen}(0)) + \left(\frac{1}{5} - 0\right)$$

$$= (-\cos(1) + 1) - (\operatorname{sen}(1) - 0) + \frac{1}{5}$$

$$= 1 - \cos(1) - \operatorname{sen}(1) + \frac{1}{5} = \frac{6}{5} - \cos(1) - \operatorname{sen}(1)$$

4. $\vec{F}(x, y, z) = xy\vec{i} + z^3\vec{j} + y\vec{k}$, $\vec{r}(t) = e^t\vec{i} - e^{2t}\vec{j} + e^{-t}\vec{k}$, $-1 \leq t \leq 1$.

$$x(t) = e^t, \quad y(t) = -e^{2t}, \quad z(t) = e^{-t}$$

$$\begin{aligned}\vec{F}(\vec{r}(t)) &= (e^t)(-e^{2t})\vec{i} + (e^{-t})^3\vec{j} + (-e^{2t})\vec{k} \\ &= -e^{3t}\vec{i} + e^{-3t}\vec{j} - e^{2t}\vec{k}\end{aligned}$$

$$\vec{r}'(t) = e^t\vec{i} - 2e^{2t}\vec{j} - e^{-t}\vec{k}$$

$$\begin{aligned}\vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) &= (-e^{3t})(e^t) + (e^{-3t})(-2e^{2t}) + (-e^{2t})(-e^{-t}) \\ &= -e^{4t} - 2e^{-t} + e^t\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_{-1}^1 (-e^{4t} - 2e^{-t} + e^t) dt \\ &= \left[-\frac{1}{4}e^{4t} + 2e^{-t} + e^t \right]_{-1}^1 \\ &= \left(-\frac{1}{4}e^4 + 2e^{-1} + e^1 \right) - \left(-\frac{1}{4}e^{-4} + 2e^{-(-1)} + e^{-1} \right) \\ &= -\frac{1}{4}e^4 + \frac{2}{e} + e - \left(-\frac{1}{4}e^{-4} + 2e + \frac{1}{e} \right) \\ &= -\frac{1}{4}e^4 + \frac{2}{e} + e + \frac{1}{4}e^{-4} - 2e - \frac{1}{e} \\ &= -\frac{1}{4}e^4 + \frac{1}{4}e^{-4} - e + \frac{1}{e} \\ &= \frac{e^{-4} - e^4}{4} - \left(e - \frac{1}{e} \right) \\ &= \frac{e^{-4} - e^4}{4} - e + \frac{1}{e}\end{aligned}$$

Resposta:

1. $\frac{1}{20}$
2. $\frac{8}{6}$
3. $\frac{5}{5} - \cos(1) - \sin(1)$
4. $\frac{e^{-4} - e^4}{4} - e + \frac{1}{e}$

Questão 4: Calcule a integral de linha sobre a curva C em que $\vec{F}(x, y) = (e^{x-1}, xy)$ e C é dado por $\vec{r}(t) = (t^2, t^3)$, $0 \leq t \leq 1$.

Solução:

Resolução: A integral de linha $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ é calculada como $\int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt$.

$$x(t) = t^2, \quad y(t) = t^3$$

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) = (e^{t^2-1}, (t^2)(t^3)) = (e^{t^2-1}, t^5)$$

$$\vec{r}'(t) = \frac{d}{dt}(t^2)\vec{i} + \frac{d}{dt}(t^3)\vec{j} = 2t\vec{i} + 3t^2\vec{j}$$

$$\begin{aligned}\vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) &= (e^{t^2-1})(2t) + (t^5)(3t^2) \\ &= 2te^{t^2-1} + 3t^7\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_0^1 (2te^{t^2-1} + 3t^7) dt \\ &= \int_0^1 2te^{t^2-1} dt + \int_0^1 3t^7 dt\end{aligned}$$

Para a 1ª integral: Seja $u = t^2 - 1 \Rightarrow du = 2t dt$. Limites: $u(0) = -1, u(1) = 0$.

$$\begin{aligned}&= \int_{-1}^0 e^u du + \left[\frac{3t^8}{8} \right]_0^1 \\ &= [e^u]_{-1}^0 + \left(\frac{3(1)^8}{8} - 0 \right) \\ &= (e^0 - e^{-1}) + \frac{3}{8} \\ &= 1 - \frac{1}{e} + \frac{3}{8} \\ &= \frac{8 - 8/e + 3}{8} = \frac{11}{8} - \frac{1}{e}\end{aligned}$$

Resposta: $\frac{11}{8} - \frac{1}{e}$

Questão 5: Calcule a integral de linha sobre a curva C em que $\vec{F}(x, y, z) = (x, -z, y)$ e C é dado por $\vec{r}(t) = (2t, 3t, -t^2)$, $-1 \leq t \leq 1$.

Solução:

Resolução: A integral de linha $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ é calculada como $\int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt$.

$$x(t) = 2t, \quad y(t) = 3t, \quad z(t) = -t^2$$

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) = (2t, -(-t^2), 3t) = (2t, t^2, 3t)$$

$$\vec{r}'(t) = \frac{d}{dt}(2t)\vec{i} + \frac{d}{dt}(3t)\vec{j} + \frac{d}{dt}(-t^2)\vec{k} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - 2t\vec{k}$$

$$\begin{aligned}\vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) &= (2t)(2) + (t^2)(3) + (3t)(-2t) \\ &= 4t + 3t^2 - 6t^2 \\ &= 4t - 3t^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_{-1}^1 (4t - 3t^2) dt \\ &= \left[\frac{4t^2}{2} - \frac{3t^3}{3} \right]_{-1}^1 = [2t^2 - t^3]_{-1}^1 \\ &= (2(1)^2 - (1)^3) - (2(-1)^2 - (-1)^3) \\ &= (2 - 1) - (2(1) - (-1)) \\ &= 1 - (2 + 1) \\ &= 1 - 3 = -2\end{aligned}$$

Resposta: -2

Questão 6: Determine o trabalho realizado pelo campo de força $\vec{F}(x, y) = x^2\vec{i} + xy\vec{j}$ sobre uma partícula que dá uma volta no círculo $x^2 + y^2 = 4$ orientada no sentido anti-horário.

Solução:

Resolução: O círculo $x^2 + y^2 = 4$ com raio $R = 2$ percorrido no sentido anti-horário pode ser parametrizado como: $x(t) = 2 \cos t$ $y(t) = 2 \sin t$ para $0 \leq t \leq 2\pi$ (uma volta completa).

$$\text{Calculamos } \vec{r}'(t): \vec{r}'(t) = -2 \sin t \vec{i} + 2 \cos t \vec{j}$$

$$\text{Agora, substituímos } x(t) \text{ e } y(t) \text{ em } \vec{F}: \vec{F}(\vec{r}(t)) = (2 \cos t)^2 \vec{i} + (2 \cos t)(2 \sin t) \vec{j} \quad \vec{F}(\vec{r}(t)) = 4 \cos^2 t \vec{i} + 4 \cos t \sin t \vec{j}$$

$$\text{O trabalho } W \text{ é dado pela integral de linha: } W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt$$

$$\begin{aligned}W &= \int_0^{2\pi} (4 \cos^2 t)(-2 \sin t) + (4 \cos t \sin t)(2 \cos t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-8 \cos^2 t \sin t + 8 \cos^2 t \sin t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} 0 dt \\ &= 0\end{aligned}$$

Resposta: 0

Questão 7: Determine o trabalho realizado pelo campo de força $\vec{F}(x, y) = x \vec{i} + (y + 2)\vec{j}$ sobre um

objeto que se move sobre um arco da cicloide $\vec{r}(t) = (t - \sin t)\vec{i} + (1 - \cos t)\vec{j}$, com $0 \leq t \leq 2\pi$.

Solução:

Resolução: O trabalho W é dado pela integral de linha $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt$.

Parametrização da cicloide: $x(t) = t - \sin t$ $y(t) = 1 - \cos t$ para $0 \leq t \leq 2\pi$.

Calculamos $\vec{r}'(t)$: $\vec{r}'(t) = (1 - \cos t)\vec{i} + (\sin t)\vec{j}$

Substituímos $x(t)$ e $y(t)$ em $\vec{F}$: $\vec{F}(\vec{r}(t)) = (t - \sin t)\vec{i} + ((1 - \cos t) + 2)\vec{j}$ $\vec{F}(\vec{r}(t)) = (t - \sin t)\vec{i} + (3 - \cos t)\vec{j}$

Calculamos o produto escalar $\vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t)$:

$$\begin{aligned}\vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) &= (t - \sin t)(1 - \cos t) + (3 - \cos t)(\sin t) \\ &= t - t \cos t - \sin t + \sin t \cos t + 3 \sin t - \sin t \cos t \\ &= t - t \cos t + 2 \sin t\end{aligned}$$

$$\text{Agora, integramos de 0 a } 2\pi: W = \int_0^{2\pi} (t - t \cos t + 2 \sin t) dt \quad W = \int_0^{2\pi} t dt - \int_0^{2\pi} t \cos t dt + \int_0^{2\pi} 2 \sin t dt$$

$$\text{Cálculo da primeira parte: } \int_0^{2\pi} t dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^{2\pi} = \frac{(2\pi)^2}{2} - 0 = \frac{4\pi^2}{2} = 2\pi^2$$

$$\begin{aligned}\text{Cálculo da segunda parte (usando integração por partes: } \int u dv = uv - \int v du. \text{ Seja } u = t, dv = \cos t dt \Rightarrow du = dt, v = \sin t): \\ \int_0^{2\pi} t \cos t dt = [t \sin t]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \sin t dt = ((2\pi) \sin(2\pi) - (0) \sin(0)) - [-\cos t]_0^{2\pi} = (0 - 0) - (-\cos(2\pi) - (-\cos(0))) = 0 - (-1 - (-1)) = 0 - (-1 + 1) = 0\end{aligned}$$

$$\text{Cálculo da terceira parte: } \int_0^{2\pi} 2 \sin t dt = 2[-\cos t]_0^{2\pi} = 2(-\cos(2\pi) - (-\cos(0))) = 2(-1 - (-1)) = 2(-1 + 1) = 0$$

$$\text{Somando todas as partes: } W = 2\pi^2 - 0 + 0 = 2\pi^2$$

Resposta: $2\pi^2$

Questão 8: Determine o trabalho realizado pelo campo de força $\vec{F}(x, y) = x^2\vec{i} + ye^x\vec{j}$ em uma partícula que se move sobre a parábola $x = y^2 + 1$ de $(1, 0)$ a $(2, 1)$.

Solução:

Resolução: O trabalho W é dado pela integral de linha $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$. A curva é a parábola $x = y^2 + 1$ de $(1, 0)$ a $(2, 1)$. Podemos parametrizar por y . Seja $y = t$, então $x = t^2 + 1$. Os limites para t são de 0 (para $y = 0$) a 1 (para $y = 1$). $\vec{r}(t) = (t^2 + 1)\vec{i} + t\vec{j}$, para $0 \leq t \leq 1$.

Calculamos $\vec{r}'(t)$: $\vec{r}'(t) = 2t\vec{i} + \vec{j}$

Substituímos $x(t)$ e $y(t)$ em $\vec{F}$: $\vec{F}(\vec{r}(t)) = (t^2 + 1)^2\vec{i} + (t)e^{(t^2 + 1)}\vec{j}$ $\vec{F}(\vec{r}(t)) = (t^4 + 2t^2 + 1)\vec{i} + te^{t^2 + 1}\vec{j}$

Calculamos o produto escalar $\vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t)$:

$$\begin{aligned}\vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) &= (t^4 + 2t^2 + 1)(2t) + (te^{t^2+1})(1) \\ &= 2t^5 + 4t^3 + 2t + te^{t^2+1}\end{aligned}$$

Agora, integramos de 0 a 1: $W = \int_0^1 (2t^5 + 4t^3 + 2t + te^{t^2+1}) dt$ $W = \int_0^1 (2t^5 + 4t^3 + 2t) dt + \int_0^1 te^{t^2+1} dt$

Cálculo da primeira parte: $\int_0^1 (2t^5 + 4t^3 + 2t) dt = \left[\frac{2t^6}{6} + \frac{4t^4}{4} + \frac{2t^2}{2} \right]_0^1 = \left[\frac{t^6}{3} + t^4 + t^2 \right]_0^1$
 $= \left(\frac{1^6}{3} + 1^4 + 1^2 \right) - (0) = \frac{1}{3} + 1 + 1 = \frac{1}{3} + 2 = \frac{7}{3}$

Cálculo da segunda parte (usando substituição: Seja $u = t^2 + 1 \Rightarrow du = 2t dt \Rightarrow t dt = \frac{1}{2} du$.
Limites: $u(0) = 1, u(1) = 2$): $\int_0^1 te^{t^2+1} dt = \int_1^2 e^u \left(\frac{1}{2} \right) du = \frac{1}{2} \int_1^2 e^u du = \frac{1}{2} [e^u]_1^2 = \frac{1}{2} (e^2 - e^1) = \frac{e^2 - e}{2}$

Somando todas as partes: $W = \frac{7}{3} + \frac{e^2 - e}{2}$

Resposta: $\frac{7}{3} + \frac{e^2 - e}{2}$

Questão 9: Determine o trabalho realizado pelo campo de força

$$\vec{F}(x, y, z) = (x - y^2, y - z^2, z - x^2)$$

sobre uma partícula que se move ao longo do segmento de reta de $(0, 0, 1)$ a $(2, 1, 0)$.

Solução:

Resolução: O trabalho W é dado pela integral de linha $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$. A curva C é o segmento de reta de $(0, 0, 1)$ a $(2, 1, 0)$. Podemos parametrizar o segmento de reta $\vec{r}(t) = (1-t)\vec{r}_0 + t\vec{r}_1$, para $0 \leq t \leq 1$. $\vec{r}_0 = (0, 0, 1)$ e $\vec{r}_1 = (2, 1, 0)$. $x(t) = (1-t)(0) + t(2) = 2t$ $y(t) = (1-t)(0) + t(1) = t$ $z(t) = (1-t)(1) + t(0) = 1-t$

Calculamos $\vec{r}'(t)$: $\vec{r}'(t) = 2\vec{i} + 1\vec{j} - 1\vec{k}$

Substituímos $x(t), y(t), z(t)$ em $\vec{F}$: $\vec{F}(x, y, z) = (x - y^2)\vec{i} + (y - z^2)\vec{j} + (z - x^2)\vec{k}$ $\vec{F}(\vec{r}(t)) = (2t - t^2)\vec{i} + (t - (1-t)^2)\vec{j} + ((1-t) - (2t)^2)\vec{k}$ $\vec{F}(\vec{r}(t)) = (2t - t^2)\vec{i} + (t - (1 - 2t + t^2))\vec{j} + (1 - t - 4t^2)\vec{k}$

Calculamos o produto escalar $\vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t)$:

$$\begin{aligned}\vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) &= (2t - t^2)(2) + (3t - 1 - t^2)(1) + (1 - t - 4t^2)(-1) \\ &= 4t - 2t^2 + 3t - 1 - t^2 - 1 + t + 4t^2 \\ &= (-2t^2 - t^2 + 4t^2) + (4t + 3t + t) + (-1 - 1) \\ &= t^2 + 8t - 2\end{aligned}$$

Agora, integramos de 0 a 1: $W = \int_0^1 (t^2 + 8t - 2) dt$ $W = \left[\frac{t^3}{3} + \frac{8t^2}{2} - 2t \right]_0^1$ $W = \left[\frac{t^3}{3} + 4t^2 - 2t \right]_0^1$

$$W = \left(\frac{1^3}{3} + 4(1)^2 - 2(1) \right) - (0)$$

$$W = \frac{1}{3} + 4 - 2$$

$$W = \frac{1}{3} + 2 = \frac{1+6}{3} = \frac{7}{3}$$

Resposta: $\frac{7}{3}$